Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

Relatórios de Implementações de Métodos da Disciplina Análise Numérica

Relatório de implementações realizadas por Ariel Pina Ribeiro

Disciplina Análise Numérica.

Curso Ciência da Computação

Semestre 2025.2

Professor Gesil Sampaio Amarante II

Ilhéus – BA
2025

ÍNDICE

ÍNDICE **2**
Linguagem(ns) Escolhida(s) e justificativas **5**
Regressão linear **6**
Estratégia de Implementação: 6
Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída 6
Dificuldades enfrentadas 6
Mínimos quadrados - Caso discreto **7**
Estratégia de Implementação: 7
Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída 7
Dificuldades enfrentadas 7
Mínimos quadrados - Caso contínuo **8**
Estratégia de Implementação: 8
Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída 8
Dificuldades enfrentadas 8
Interpolação por polinômios de Lagrange **9**
Estratégia de Implementação: 9
Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída 9
Dificuldades enfrentadas 9
Interpolação por diferenças divididas de Newton **11**
Estratégia de Implementação: 11
Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída 11
Dificuldades enfrentadas 11
Derivada Numérica de Primeira Ordem **13**
Estratégia de Implementação: 13
Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída 13
Dificuldades enfrentadas 13
Derivada Numérica de Segunda Ordem **15**
Estratégia de Implementação: 15
Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída 15
Dificuldades enfrentadas 15
Integração por trapézio (simples e múltiplos) **17**
Estratégia de Implementação: 17
Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída 17
Dificuldades enfrentadas 17
Simpson de 1/3 (simples e múltiplos) **18**
Estratégia de Implementação: 18
Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída 18
Dificuldades enfrentadas 18

Simpson de 3/8 (simples e múltiplos)..... 19
Estratégia de Implementação:..... 19
Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída..... 19
Dificuldades enfrentadas..... 19
Extrapolação de Richards.....20
Estratégia de Implementação:..... 20
Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída..... 20
Dificuldades enfrentadas..... 20
Quadratura de Gauss.....21
Estratégia de Implementação:..... 21
Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída..... 21
Dificuldades enfrentadas..... 21
Problemas Teste (Propostos pelo professor)..... 22
Problema 8.1:.....22
Problema 8.5:.....23
Problema 8.11:.....24
Problema 10.2:.....25
Problema 10.6:.....26
Problema 10.9:.....27
Problema 11.1:.....28
Problema 11.6:.....29
Problema 11.11:.....30
Entrada para os problemas envolvendo os métodos de aproximação e interpolação:..... 32
Saída para Regressão Linear:..... 33
Saída para Mínimos Quadrados - Caso Discreto:..... 33
Saída para Mínimos Quadrados - Caso Contínuo:.....34
Saída para Interpolação por polinômios de Lagrange:.....34
Saída para Interpolação por diferenças divididas de Newton:.....34
Entrada para os problemas envolvendo os métodos de derivação e integração:.....35
Saída para Derivada Numéricas de Primeira Ordem:.....36
Saída para Derivada Numéricas de Segunda Ordem:.....36
Saída para Integração por trapézio (simples e múltiplos):.....37
Saída para Simpson de 1/3 (simples e múltiplos):..... 38
Saída para Simpson de 3/8 (simples e múltiplos):..... 38
Saída para Extrapolação de Richards:..... 39
Saída para Quadratura de Gauss:.....39

Linguagem(ns) Escolhida(s) e justificativas

A linguagem escolhida para as implementações deste relatório foi a linguagem Python. A opção por essa linguagem foi por conta de sua sintaxe simples, que facilita a transformação de fórmulas matemáticas em código e o entendimento dos algoritmos. Além disso, a linguagem possui uma ampla gama de bibliotecas integradas, que facilitam as implementações dos algoritmos.

Entre essas bibliotecas, podemos utilizar NumPy para operações com vetores e matrizes, SciPy para funções numéricas prontas, SymPy quando precisarmos de manipulação simbólica e Matplotlib para gráficos. Algumas dessas bibliotecas podem precisar ser instaladas no computador ou ambiente virtual Python que estiver rodando o código.

Outro ponto importante é que Python facilita a leitura e escrita de arquivos de entrada e saída em formatos simples (texto, CSV) e a geração automática de relatórios e gráficos.

Além de ser a linguagem recomendada pelo professor, as características citadas acima tornam a linguagem adequada para implementar, testar e comparar os métodos estudados, permitindo também, se necessário, otimizações futuras sem alterar a lógica matemática das soluções.

Regressão linear

Estratégia de Implementação:

A implementação do método de regressão linear foi baseada na modelagem por mínimos quadrados, buscando determinar a reta que melhor se ajusta a um conjunto de pontos fornecidos. A equação da reta, dada por $y = a_0 + a_1 x$, tem seus coeficientes a_0 e a_1 calculados por meio de somatórias envolvendo os valores de $x,\ y,\ x^2\ e\ xy$. Para otimizar o processo, utilizei arrays da biblioteca NumPy, que permitem operações vetoriais eficientes. Além dos coeficientes lineares, inclui o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson, que quantifica a intensidade e a direção da relação linear entre as variáveis.

Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Arquivo de Entrada (entrada.txt): contém, em cada linha, um conjunto de pares (x,y) separados por vírgula e por espaços. Cada linha é processada independentemente, permitindo a análise de múltiplos conjuntos de dados em uma única execução.

Arquivo de Saída (saida.txt): registra, para cada conjunto, a equação da reta ajustada e o valor do coeficiente de correlação, facilitando a interpretação dos resultados.

Dificuldades enfrentadas

A principal dificuldade foi assegurar a precisão numérica durante o cálculo das somatórias, especialmente com conjuntos de dados de grande magnitude ou pouca variabilidade, situações que podem levar a instabilidades. Outro desafio foi a correta interpretação do arquivo de entrada, garantindo que a formatação fosse consistentemente aplicada. Além disso, a implementação do coeficiente de correlação exigiu atenção às fórmulas, para evitar erros de arredondamento e assegurar que o resultado refletisse adequadamente a relação entre as variáveis.

Mínimos quadrados - Caso discreto

Estratégia de Implementação:

Para a aproximação polinomial discreta por mínimos quadrados, a implementação visa ajustar um polinômio de grau n a um conjunto de pontos, minimizando a soma dos quadrados dos resíduos. A abordagem adotada consistiu na construção da matriz de Vandermonde, que organiza as potências dos valores de x, e na resolução do sistema linear resultante para obter os coeficientes do polinômio. Utilizei funções do NumPy para operações com matrizes, o que simplificou a resolução do sistema. O método é flexível, permitindo especificar qualquer grau polinomial, e o polinômio resultante é expresso de forma expandida para facilitar sua utilização.

Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Arquivo de Entrada (entrada.txt): contém, em cada linha, os pares (x,y)(x,y) e, na última linha, o grau do polinômio desejado.

Arquivo de Saída (saida.txt): lista os polinômios ajustados para cada conjunto, representados de maneira legível.

Dificuldades enfrentadas

O maior desafio foi garantir a estabilidade numérica na resolução do sistema linear, principalmente para polinômios de grau elevado, onde a matriz de Vandermonde pode tornar-se mal condicionada. Também foi necessário assegurar que a entrada fosse corretamente “parseada”, validando o número de pontos e o grau solicitado. Outro ponto de atenção foi a formatação da saída, para que polinômios com coeficientes muito grandes ou muito pequenos fossem exibidos de forma clara e precisa.

Mínimos quadrados - Caso contínuo

Estratégia de Implementação:

No caso contínuo, o objetivo é aproximar uma função definida em um intervalo [a,b] por um polinômio de grau especificado, minimizando o erro quadrático. A implementação envolve o cálculo de integrais que surgem do produto interno entre funções base polinomiais e a função a ser aproximada. Para isso, utilizei o método do trapézio para discretizar essas integrais, avaliando a função em uma malha uniforme sobre o intervalo. Com as integrais numericamente aproximadas, montei um sistema linear cuja solução fornece os coeficientes do polinômio ótimo.

Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Arquivo de Entrada (entrada.txt): contém, em cada linha, a expressão da função (em termos de x), seguida do intervalo [a,b], separados por ponto e vírgula.

Arquivo de Saída (saida.txt): apresenta o polinômio resultante para cada função, permitindo uma comparação direta com a função original.

Dificuldades enfrentadas

A principal dificuldade encontrada foi na aproximação numérica das integrais, que precisa ser suficientemente precisa para não comprometer os coeficientes calculados. A escolha do número de subdivisões no método do trapézio foi crucial para equilibrar acurácia e desempenho. Além disso, a avaliação segura de funções arbitrárias fornecidas como string exigiu o uso de um parser restrito, para evitar riscos de segurança e garantir que apenas operações matemáticas válidas fossem realizadas. A resolução do sistema linear também demandou cuidado, pois sistemas oriundos de bases polinomiais podem ser numericamente sensíveis.

Interpolação por polinômios de Lagrange

Estratégia de Implementação:

A implementação do método de Lagrange baseia-se na construção de um polinômio interpolador que passa exatamente por todos os pontos fornecidos. A abordagem adotada utiliza polinômios bases de Lagrange, onde cada polinômio $L_i(x)$ é construído para valer 1 no ponto x_i e 0 nos demais pontos. O polinômio final é obtido pela combinação linear desses polinômios bases, ponderados pelos valores y_i correspondentes.

Para a implementação, utilizei a biblioteca NumPy para manipulação de polinômios, criando cada termo base através de multiplicações sucessivas. O algoritmo percorre todos os pontos, construindo para cada um deles seu polinômio característico, que posteriormente é multiplicado pelo valor da função naquele ponto e somado ao resultado final.

Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Arquivo de Entrada (entrada.txt): contém, em cada linha, um conjunto de pares (x, y) separados por espaço, onde cada par é representado por valores separados por vírgula.

Arquivo de Saída (saida.txt): armazena o polinômio interpolador de Lagrange na forma algébrica expandida para cada conjunto de pontos, com coeficientes representados em notação científica para melhor legibilidade.

Dificuldades enfrentadas

A principal dificuldade encontrada foi garantir a estabilidade numérica ao trabalhar com conjuntos de pontos muito próximos ou com grande variação de magnitude. A construção dos polinômios bases envolve divisões por diferenças entre valores de x, o que pode levar a instabilidades quando esses valores são muito próximos. Outro desafio foi a formatação da saída, especialmente para polinômios de grau elevado, onde os coeficientes podem assumir valores muito

grandes ou muito pequenos, exigindo o uso de notação científica para manter a precisão e legibilidade.

Interpolação por diferenças divididas de Newton

Estratégia de Implementação:

O método de Newton por diferenças divididas foi implementado seguindo uma abordagem iterativa que calcula os coeficientes do polinômio interpolador através de uma tabela de diferenças. A estratégia consiste em computar progressivamente as diferenças divididas de ordens crescentes, partindo dos valores da função até obter os coeficientes do polinômio na forma de Newton.

A implementação constrói a tabela de diferenças divididas de forma eficiente, aproveitando cálculos anteriores para determinar as diferenças de ordem superior. Com os coeficientes determinados, o polinômio final é montado incrementalmente, multiplicando cada novo termo pelos fatores $(x - x_i)$ acumulados. Esta abordagem é computacionalmente eficiente e permite adicionar novos pontos sem recalcular todos os termos.

Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Arquivo de Entrada (entrada.txt): contém, em cada linha, um conjunto de pares (x, y) separados por espaço, com cada par representado por valores separados por vírgula.

Arquivo de Saída (saida.txt): armazena o polinômio interpolador de Newton na forma expandida para cada conjunto de pontos, apresentando os coeficientes com precisão de quatro casas decimais.

Dificuldades enfrentadas

A maior dificuldade neste método foi a correta implementação do algoritmo recursivo para cálculo das diferenças divididas, que exige cuidado especial com os índices e a ordem de processamento. A construção da tabela de diferenças requer atenção para evitar erros de atualização de valores, particularmente quando trabalhamos com conjuntos extensos de dados. Outro aspecto desafiador foi a expansão do polinômio a partir da forma de Newton

para a forma algébrica tradicional, processo que envolve múltiplas operações de multiplicação de polinômios e pode ser numericamente sensível para graus elevados.

Derivada Numérica de Primeira Ordem

Estratégia de Implementação:

A implementação do cálculo da derivada numérica de primeira ordem foi baseada no método das diferenças centrais, que oferece uma precisão de segunda ordem. A abordagem utiliza a avaliação da função em dois pontos simetricamente distribuídos em torno do ponto de interesse (x + h e x - h), permitindo uma estimativa mais precisa da taxa de variação instantânea. A fórmula aplicada é derivada da expansão em série de Taylor, proporcionando um erro da ordem de h^2 .

O código desenvolvido inclui um avaliador de expressões matemáticas que interpreta funções fornecidas como string, garantindo flexibilidade na análise de diferentes tipos de funções. O valor do passo h foi cuidadosamente escolhido como 10^{-5} para equilibrar precisão e estabilidade numérica, evitando erros de cancelamento subtrativo.

Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Arquivo de Entrada (entrada.txt): contém, em cada linha, uma expressão matemática da função seguida do ponto x onde a derivada será calculada, separados por ponto e vírgula.

Arquivo de Saída (saida.txt): armazena os valores das derivadas calculadas para cada função, apresentados com seis casas decimais de precisão.

Dificuldades enfrentadas

A principal dificuldade encontrada foi a escolha adequada do passo h, que requer um equilíbrio delicado entre precisão e estabilidade numérica. Valores muito pequenos de h podem amplificar erros de arredondamento, enquanto valores muito grandes comprometem a acurácia da aproximação. Outro desafio significativo foi a implementação segura do avaliador de expressões, que

necessita processar funções arbitrárias fornecidas pelo usuário sem comprometer a segurança do sistema. O tratamento de exceções para funções não deriváveis em determinados pontos também demandou atenção especial.

Derivada Numérica de Segunda Ordem

Estratégia de Implementação:

Para a derivada numérica de segunda ordem, foi implementado o método das diferenças centrais que aproxima a concavidade da função no ponto de interesse. A técnica envolve a avaliação da função em três pontos: x - h, x e x + h, seguindo a fórmula clássica baseada na expansão em série de Taylor. Esta abordagem fornece uma estimativa da segunda derivada com erro da ordem de h^2 , sendo adequada para analisar a curvatura e os pontos de inflexão da função.

A implementação reutiliza o mesmo mecanismo de avaliação de funções da derivada de primeira ordem, garantindo consistência no processamento das expressões matemáticas. O algoritmo calcula a combinação ponderada dos três valores funcionais, normalizada pelo quadrado do passo h, para obter a aproximação da derivada segunda.

Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Arquivo de Entrada (entrada.txt): contém, em cada linha, uma expressão matemática da função seguida do ponto x onde a segunda derivada será calculada, separados por ponto e vírgula.

Arquivo de Saída (saida.txt): armazena os valores das segundas derivadas calculadas para cada função, apresentados com seis casas decimais de precisão.

Dificuldades enfrentadas

O maior desafio na implementação da derivada de segunda ordem foi garantir a estabilidade numérica do cálculo, que envolve a subtração de valores potencialmente muito próximos, amplificando erros de arredondamento. A sensibilidade do método à escolha do passo h foi ainda mais crítica que na derivada de primeira ordem. Outra dificuldade foi lidar com funções que

apresentam descontinuidades ou comportamentos singulares próximos ao ponto de avaliação, exigindo uma robusta tratativa de exceções. A validação dos resultados para garantir que a aproximação seja fisicamente coerente também representou um aspecto desafiador na implementação.

Integração por trapézio (simples e múltiplos)

Estratégia de Implementação:

O método do trapézio simples aproxima a integral definida através da área de um único trapézio formado pelos pontos $(a,\ f(a))\ e\ (b,\ f(b))$. A implementação calcula os valores da função nos extremos do intervalo e aplica a fórmula clássica da regra do trapézio. Para a versão múltipla, o intervalo é subdividido em n partes iguais, aplicando-se o método do trapézio em cada subintervalo e somando as áreas parciais. Esta abordagem proporciona maior precisão ao considerar mais pontos da função.

A implementação inclui um sistema genérico de avaliação de funções que permite processar expressões matemáticas complexas fornecidas como string. O código foi estruturado para reutilizar componentes comuns, garantindo consistência e facilitando a manutenção.

Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Arquivo de Entrada (entrada.txt): contém, em cada linha, a expressão da função, o intervalo [a,b] e, para o método múltiplo, o número de subdivisões, separados por ponto e vírgula.

Arquivo de Saída (saida.txt): armazena os valores das integrais calculadas para cada função, apresentados em notação científica com quatro casas decimais.

Dificuldades enfrentadas

A principal dificuldade no método simples foi a baixa precisão para funções com curvatura acentuada, onde a aproximação linear se mostra inadequada. No método múltiplo, o desafio foi otimizar o número de subdivisões para equilibrar precisão e desempenho computacional. A validação da entrada, garantindo que o número de subdivisões seja inteiro positivo, também exigiu atenção especial.

Simpson de 1/3 (simples e múltiplos)

Estratégia de Implementação:

O método de Simpson 1/3 baseia-se na aproximação da função por parábolas em cada par de sub intervalos. A implementação exige que o número total de subdivisões seja par, conforme requerido pela formulação matemática. O algoritmo calcula a função nos pontos extremos e nos pontos internos, aplicando pesos alternados de 4 e 2 conforme a posição do ponto.

A estratégia adotada inclui a verificação prévia da paridade do número de subdivisões, garantindo a validade do método. A soma ponderada dos valores da função é então multiplicada pelo fator h/3 para obter a aproximação final da integral.

Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Arquivo de Entrada (entrada.txt): contém, em cada linha, a expressão da função, o intervalo [a,b] e o número de subdivisões (par), separados por ponto e vírgula.

Arquivo de Saída (saida.txt): armazena os valores das integrais calculadas para cada função, apresentados em notação científica com quatro casas decimais.

Dificuldades enfrentadas

A restrição do número par de subdivisões representou um desafio significativo, exigindo mecanismos de validação robustos. A implementação correta dos pesos alternados (4, 2, 4, 2, ...) demandou cuidado na lógica de iteração. Além disso, a precisão do método para funções com comportamento oscilatório exigiu testes com diferentes números de subdivisões para otimização.

Simpson de 3/8 (simples e múltiplos)

Estratégia de Implementação:

O método de Simpson 3/8 estende a abordagem do Simpson 1/3 utilizando polinômios cúbicos para aproximar a função. A implementação requer que o número de subdivisões seja múltiplo de três, condição essencial para a aplicação correta do método. O algoritmo avalia a função em pontos igualmente espaçados, aplicando pesos específicos (3 para a maioria dos pontos internos e 2 para os pontos múltiplos de três).

A estratégia inclui a verificação da condição de múltiplo de três antes do cálculo, prevenindo erros numéricos. O resultado é obtido através da combinação linear dos valores funcionais ponderados pelo fator 3/8.

Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Arquivo de Entrada (entrada.txt): contém, em cada linha, a expressão da função, o intervalo [a,b] e o número de subdivisões (múltiplo de 3), separados por ponto e vírgula.

Arquivo de Saída (saida.txt): armazena os valores das integrais calculadas para cada função, apresentados em notação científica com quatro casas decimais.

Dificuldades enfrentadas

A exigência de subdivisões múltiplas de três impôs restrições adicionais no uso do método, demandando validações específicas. A correta atribuição dos pesos (3, 3, 2, 3, 3, 2, ...) representou um desafio de implementação. A comparação de desempenho com outros métodos de integração também revelou que, em alguns casos, o método pode ser computacionalmente mais custoso para uma precisão similar.

Extrapolação de Richards

Estratégia de Implementação:

A extrapolação de Richardson é uma técnica que combina múltiplas aproximações de um método numérico para eliminar termos de erro de ordem inferior. A implementação utiliza duas estimativas da integral pelo método do trapézio múltiplo, uma com n subdivisões e outra com 2n subdivisões. Estas estimativas são combinadas através de uma fórmula específica que cancela o termo de erro dominante, resultando em uma aproximação de maior ordem de precisão.

A abordagem aproveita a simplicidade do método do trapézio enquanto melhora significativamente sua acurácia, oferecendo um equilíbrio entre eficiência computacional e precisão.

Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Arquivo de Entrada (entrada.txt): contém, em cada linha, a expressão da função, o intervalo [a,b] e o número de subdivisões iniciais, separados por ponto e vírgula.

Arquivo de Saída (saida.txt): armazena os valores das integrais refinadas para cada função, apresentados em notação científica com quatro casas decimais.

Dificuldades enfrentadas

O principal desafio foi compreender a fundamentação matemática da extrapolação e sua correta implementação computacional. A garantia de que as duas estimativas do trapézio múltiplo fossem calculadas consistentemente exigiu atenção aos detalhes de implementação. A escolha do número inicial de subdivisões também se mostrou crítica para o sucesso do método, necessitando de experimentação para otimização.

Quadratura de Gauss

Estratégia de Implementação:

A quadratura de Gauss-Legendre é um método de integração numérica que seleciona optimamente pontos de avaliação e pesos associados para maximizar a precisão. A implementação utiliza pontos e pesos pré-calculados para o intervalo [-1, 1], aplicando uma transformação linear para mapear o intervalo de integração [a, b] para este intervalo padrão.

O algoritmo avalia a função nos pontos de Gauss transformados, multiplica pelos pesos correspondentes e soma os resultados, ajustando pelo fator de escala da transformação. Esta abordagem atinge alta precisão com relativamente poucas avaliações da função.

Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Arquivo de Entrada (entrada.txt): contém, em cada linha, a expressão da função, o intervalo [a,b] e o número de pontos de Gauss, separados por ponto e vírgula.

Arquivo de Saída (saida.txt): armazena os valores das integrais calculadas para cada função, apresentados em notação científica com quatro casas decimais.

Dificuldades enfrentadas

A principal dificuldade foi a correta implementação da transformação do intervalo de integração para o intervalo padrão [-1, 1]. A compreensão e utilização adequada dos pontos e pesos de Gauss-Legendre demandou estudo detalhado da teoria subjacente. A seleção do número ideal de pontos para diferentes tipos de funções também representou um desafio, exigindo conhecimento sobre o comportamento das funções a serem integradas.

Problemas Teste (Propostos pelo professor)

Problema 8.1:

8.1 - *A tabela a seguir lista o número de acidentes em veículos motorizados no Brasil em alguns anos entre 1980 e 1998.*

ano	*nº de acidentes (em milhares)*	*acidentes por 10000 veículos*
1980	*8.300*	*1.688*
1985	*9.900*	*1.577*
1990	*10.400*	*1.397*
1993	*13.200*	*1.439*
1994	*13.600*	*1.418*
1996	*13.700*	*1.385*
1998	*14.600*	*1.415*

a) *Calcule a regressão linear do número de acidentes no tempo. Use-a para prever o número de acidentes no ano 2000. (Isto é chamada uma análise de série temporal, visto que é uma regressão no tempo e é usada para prognosticar o futuro).*

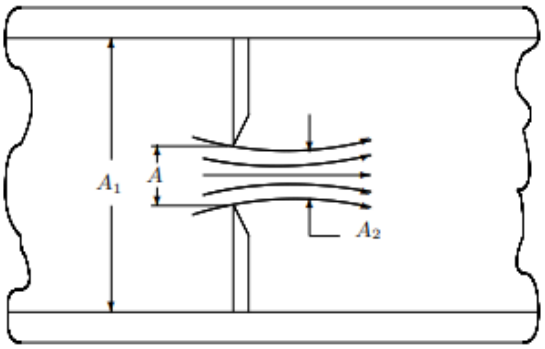
b) *Calcule uma regressão quadrática do número de acidentes por 10000 veículos. Use esta para prognosticar o número de acidentes por 10000 veículos no ano 2000.*

c) *Compare os resultados da parte* **a)** *e* **b)**. *Em qual delas você está mais propenso a acreditar?*

Problema 8.5:

8.5 *-Placas de orifício com bordas em canto (ou faca) são muito utilizadas na medição da vazão de fluidos através de tubulações . A figura a seguir mostra uma placa de orifício, que tem os seguintes parâmetros geométricos representativos:*

- A = *área da seção reta do orifício*
- A_1 = *área da seção reta da tubulação*
- $A_2 = CA$ *(seção reta no ponto de maior contração após o orifício)*



O coeficiente C é função da razão A/A_1, e valores experimentais desse coeficiente estão listados na tabela a seguir:

A/A_1	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
C	0.62	0.63	0.64	0.66	0.68	0.71	0.76	0.81	0.89	1.00

a) *Fazendo $x = A/A_1$, ajuste a função $C(x)$ pela função: $a_0 + a_1x + a_2x^2$ aos pontos da tabela, usando o método dos mínimos quadrados.*

b) *Faça um gráfico dos valores fornecidos pelo polinômio. Acrescente a esse gráfico os valores dos pontos da tabela. Comparando visualmente a curva dos valores fornecidos pelo polinômio, e os valores da tabela, você pode concluir que a aproximação obtida é boa?*

Problema 8.11:

8.11 - *A tabela a seguir lista o Produto Nacional Bruto (PNB) em dólares constantes e correntes. Os dólares constantes representam o PNB baseado no valor do dólar em 1987. Os dólares correntes são simplesmente o valor sem nenhum ajuste de inflação.*

ano	*PNB (dólar corrente) (em milhões)*	*PNB (dólar constante) (em milhões)*
1980	*248.8*	*355.3*
1985	*398.0*	*438.0*
1989	*503.7*	*487.7*
1992	*684.9*	*617.8*
1994	*749.9*	*658.1*
1995	*793.5*	*674.6*
1997	*865.7*	*707.6*

Estudos mostram que a melhor forma de trabalhar os dados é aproximá-los por uma função do tipo: $a\,x^b$. Assim:

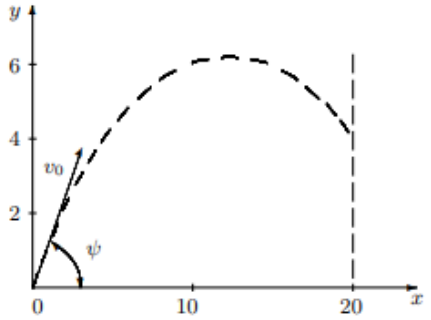
a) *Utilize a função $a\,x^b$ para cada um dos PNB's no tempo.*

b) *Use os resultados da parte* **a)** *para prever os PNB's no ano 2000.*

c) *Que lhe dizem os resultados da parte* **b)** *sobre a taxa de inflação no ano 2000?*

Problema 10.2:

10.2 - *Um projétil foi lançado de um ponto tomado como origem e fez-se as seguintes observações:*



isto é:

i) *fotografou-se o projétil a 10 metros do ponto de lançamento e foi determinado sua altitude no local: 6 metros.*

ii) *uma barreira a 20 metros do ponto de lançamento interceptou-o e aí foi determinada sua altitude: 4 metros.*

Com esses 3 pontos é possível interpolar a trajetória do projétil. Comparando a equação teórica da trajetória com a obtida pela interpolação é possível determinar os parâmetros de lançamento: o ângulo ψ com a horizontal, e a velocidade inicial v_0. Assim:

a) *Determine o polinômio interpolador.*

b) *Determine ψ e v_0 sabendo que a equação da trajetória é dada por:*

$$y = x\, tg\, \psi - \frac{1}{2}\, g\, \frac{x^2}{v_0^2\, \cos^2 \psi},$$

onde $g = 9.86 m/s^2$.

c) *Calcule a altitude do projétil a 5 metros do ponto de lançamento.*

Problema 10.6:

10.6 - *Conhecendo-se o diâmetro e a resistividade de um fio cilíndrico verificou-se a resistência do fio de acordo com o comprimento. Os dados obtidos estão indicados a seguir:*

Comp.(m)	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Res.(Ohms)	2.74	5.48	7.90	11.00	13.93	16.43	20.24	23.52

Determine quais serão as prováveis resistências deste fio para comprimentos de:

a) *1730 m,*

b) *3200 m,*

usando parábolas de 2º e 3º graus.

Problema 10.9:

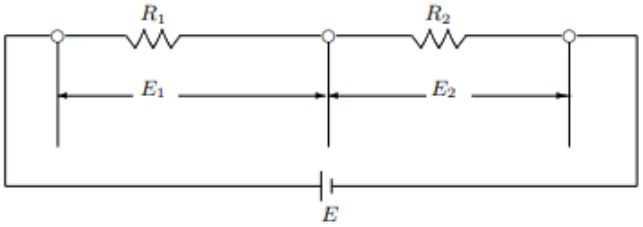
10.9 - *A lei de Ohm diz que:*

$$E = R\,I\ ,$$

onde E é a voltagem, I é a corrente e R a resistência, isto é, o gráfico de $E \times I$ é uma reta de coeficiente angular R que passa pela origem. Vários tipos de resistores, entretanto, não possuem essa propriedade linear. Tal resistor é chamado de um resistor não linear, ou um VARISTOR. Muitos tubos de vácuo são varistores. Geralmente, a relação entre a corrente e a voltagem para um varistor pode ser aproximada por um polinômio da forma:

$$I = a_1E + a_2E^2 + \ldots + a_nE^n = \sum_{i=1}^{n} a_iE^i + P_n(E)\ .$$

Considere agora um circuito consistindo de um resistor linear R_1 e um varistor R_2, como na figura a seguir:



As equações para o circuito são:

$$I = \frac{E_1}{R_1} = \sum_{i=1}^{n} a_iE_2^i\ ;$$

$$E = E_1 + E_2\ ,$$

e portanto,

$$R_1\left(\sum_{i=1}^{n} a_iE_2^i\right) + E_2 = E \quad \text{ou} \quad R_1P_n(E_2) + E_2 = E\ .$$

Suponha que num certo experimento, os seguintes dados foram obtidos:

$E_2(Volts)$	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
$I(Ampéres$	0.0	0.0125	0.06	0.195	0.5	1.0875	2.1	3.71	6.12	9.5625

a) *Calcule a voltagem total E e a voltagem E_1 quando $E_2 = 2.3$ Volts e $R_1 = 10$ Ohms, usando polinômio de interpolação sobre todos os pontos.*

b) *Use interpolação inversa de grau 2 para calcular a tensão no varistor quando $E_1 = 10$ Volts e $R_1 = 10 Ohms$.*

Problema 11.1:

11.1 - *Um corpo negro (radiador perfeito) emite energia em uma taxa proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta, de acordo com a equação de Stefan-Boltzmann,*

$$E = 36.9 \quad 10^{-12} \quad T^{-4} \ ,$$

onde E = *potência de emissão,* W/cm^2 *e* T = *temperatura,* K^o.

O que se deseja é determinar uma fração dessa energia contida no espectro visível, que é tomado aqui como sendo 4.10^{-5} *a* 7.10^{-5} *cm. Podemos obter a parte visível integrando a equação de Planck entre esses limites:*

$$E_{visível} = \int_{4.10^{-5}}^{7.10^{-5}} \frac{2.39 \quad 10^{-11}}{x^5(e^{1.432/Tx} - 1)} dx \ ,$$

onde x = *comprimento de onda, cm;* E *e* T *como definido acima.*

A eficiência luminosa é definida como a relação da energia no espectro visível para a energia total. Se multiplicarmos por 100 para obter a eficiência percentual e combinarmos as constantes, o problema torna-se o de calcular:

$$EFF = \left(64.77 \quad \int_{4.10^{-5}}^{7.10^{-5}} \frac{dx}{x^5(e^{1.432/Tx} - 1)} \right) / \ T^4 \ .$$

Obter a eficiência luminosa, com erro relativo $< 10^{-5}$, *nas seguintes condições:*

i) T_i = *2000* ^oK
T_f = *3000* ^oK
com incremento da temperatura igual a 250.

ii) T_i = *2000* ^oK
T_f = *3000* ^oK
com incremento da temperatura igual a 200.

onde T_i *e* T_f *são as temperaturas iniciais e finais, respectivamente.*

Problema 11.6:

11.6 - *Na determinação da radiação luminosa emitida por um radiador perfeito é necessário calcular-se o valor da integral:*

$$Q = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5(e^{\frac{hc}{k\lambda T}} - 1)} d\lambda,$$

onde:

Q = *radiação emitida por unidade de tempo por unidade de área entre os comprimentos de onda* λ_1 *e* λ_2, *em* $erg/cm^2.s$,

λ_1 *e* λ_2 = *limites inferior e superior, respectivamente, do comprimento de onda, em cm,*

h = *constante de Planck* $= 6.6256 \times 10^{-27}$ *erg.s,*

c = *velocidade da luz* $= 2.99793 \times 10^{10}$ *cm/s,*

k = *constante de Boltzmann* $= 1.38054 \times 10^{-16}$ *erg/k,*

T = *temperatura absoluta da superfície,* ^oK,

λ = *variável de integração = comprimento de onda, cm.*

Obter Q, com erro relativo $< 10^{-5}$, *nas seguintes condições:*

i) $\lambda_1 = 3.933666 \times 10^{-5}$ *cm* ,
$\lambda_2 = 5.895923 \times 10^{-5}$ *cm* ,
$T = 2000\ ^oK$.

ii) $\lambda_1 = 3.933666 \times 10^{-5}$ *cm* ,
$\lambda_2 = 5.895923 \times 10^{-5}$ *cm* ,
$T = 6000\ ^oK$.

Problema 11.11:

11.11 - *O serviço de proteção ao consumidor (SPC) tem recebido muitas reclamações quanto ao peso real do pacote de 5kg do açúcar vendido nos supermecados. Para verificar a validade das reclamações, o SPC contratou uma firma espacializada em estatística para fazer uma estimativa da quantidade de pacotes que realmente continham menos de 5kg. Como é inviável a repezagem de todos os pacotes, a firma responsável pesou apenas uma amostra de 100 pacotes. A partir destes dados e utilizando métodos estatísticos eles puderam ter uma boa idéia do peso de todos os pacotes existentes no mercado.*

Chamando de x_i o peso do pacote i, tem-se que a média da amostra $\bar{x}$ é dada por:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \ ,$$

onde n é o número de pacotes da amostra. Serão omitidos os pesos, face ao elevado número de pacotes examinados.

Calculando-se a média:

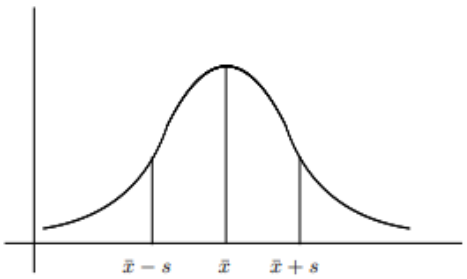
$$\bar{x} = \frac{1}{100} \times 499.1 = 4.991kg \ .$$

O desvio padrão que é uma medida estatística que dá uma noção da dispersão dos pesos em relação à média é dado por:

$$S = +\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x}-x_i)^2} \ .$$

Para os dados deste problema tem-se que $S = 0.005kg$.

Supondo-se verdadeira a hipótese de que a variação do peso dos pacotes não é tendenciosa, isto é, que o peso de um pacote é função de uma composição de efeitos de outras variáveis independentes, entre a quais podemos citar: regulagem da máquina de ensacar, variação da densidade do açúcar, leitura do peso, etc.; pode-se afirmar que a variável do peso tem uma distribuição normal. O gráfico da distribuição normal é apresentado a seguir:



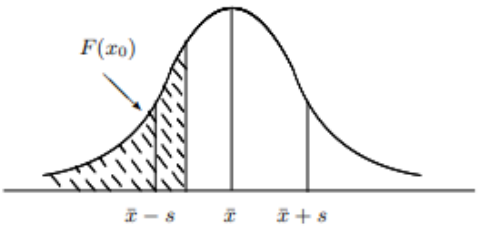
A forma analítica desta função é:

$$f(x) = \frac{1}{S\sqrt{2\pi}}\, e^{\frac{1}{2}\left(\frac{x-\bar{x}}{S}\right)^2} \ .$$

O valor de $f(x)$ é a frequência de ocorrência do valor x. A integral de $f(x)$ fornece a frequência acumulada, isto é:

$$F(x_0) = \int_{-\infty}^{x_0} f(x)\, dx \ ,$$

é a probabilidade de que x assuma um valor menor ou igual a x_0. Graficamente, $F(x_0)$ é a área hachurada na figura a seguir:



No problema em questão, o que se deseja é determinar :

$$F(5) \;=\; \int_{-\infty}^{5} \frac{1}{0.005\,\sqrt{2\pi}}\, e^{\frac{1}{2}\left(\frac{x-4.991}{0.005}\right)^2}\, dx\ .$$

Observações:

1) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\ dx = 1.$

2) *A curva é simétrica em relação a média* $(\bar{x})$*, logo:*

$$\int_{-\infty}^{\bar{x}} f(x)\ dx \;=\; \int_{\bar{x}}^{\infty} f(x)\ dx \;=\; 0.5.$$

Entrada para os problemas envolvendo os métodos de aproximação e interpolação:

A implementação desenvolvida processa automaticamente múltiplos conjuntos de dados de entrada, aplicando os métodos numéricos estudados sobre os exercícios, sendo cada linha responsável por um dos problemas, como segue:

Exercício 8.1(a) - Linha 1

Exercício 8.1(b) - Linha 2

Exercício 8.5 - Linha 3

Exercício 8.11(a) - Linha 4

Exercício 8.11(b) - Linha 5

Exercício 10.2 - Linha 6

Exercício 10.6 - Linha 7

Exercício 10.9 - Linha 8

Grau do polinômio - Linha 9 (Apenas usado para os métodos de aproximação)

Portanto, teremos um mesmo arquivo de entrada para todos esses problemas, que ficará da seguinte forma:

```
1980,8300 1985,9900 1990,10400 1993,13200 1994,13600 1996,13700 1998,14600
1980,1688 1985,1577 1990,1397 1993,1439 1994,1418 1996,1385 1998,1415
0.1,0.62 0.2,0.63 0.3,0.64 0.4,0.66 0.5,0.68 0.6,0.71 0.7,0.76 0.8,0.81 0.9,0.89 1,1
1980,248.8 1985,398 1989,503.7 1992,684.9 1994,749.9 1995,793.5 1997,865.7
1980,355.3 1985,438 1989,487.7 1992,617.8 1994,658.1 1995,674.6 1997,707.6
0,0 10,6 20,4
500,2.74 1000,5.48 1500,7.90 2000,11.00 2500,13.93 3000,16.43 3500,20.24 4000,23.52
0.0,0.0 0.5,0.0125 1.0,0.06 1.5,0.195 2.0,0.5 2.5,1.0875 3.0,2.1 3.5,3.71 4.0,6.12 4.5,9.5625
2
```

Saída para Regressão Linear:

```
REGRESSÃO LINEAR
y = -709699.533256 + 362.485414x | r = 0.968541
y = 33922.558926 + -16.298716x | r = -0.912626
y = 0.526000 + 0.389091x | r = 0.935220
y = -73791.844531 + 37.380664x | r = 0.993153
y = -43319.832031 + 22.048372x | r = 0.985448
y = 1.333333 + 0.200000x | r = 0.654654
y = -0.618929 + 0.005900x | r = 0.998434
y = -1.848000 + 1.859000x | r = 0.870632
```

Saída para Mínimos Quadrados - Caso Discreto:

```
MMQ DISCRETO
P(x) = 24834832.360242 + -25324.375665x + 6.457433x^2
P(x) = 4583395.943876 + -4591.120886x + 1.150067x^2
P(x) = 0.650167 + -0.231742x + 0.564394x^2
P(x) = 2399727.080349 + -2450.438050x + 0.625545x^2
P(x) = 1519296.421260 + -1549.601603x + 0.395181x^2
P(x) = 1.000000x + -0.040000x^2
P(x) = 0.443571 + 0.004625x + 0.000000x^2
P(x) = 0.544500 + -1.729750x + 0.797500x^2
```

Saída para Mínimos Quadrados - Caso Contínuo:

```
MMQ Contínuo
f(x) ≈ 3487372972.160277 + -5247383.828372x + 2631.675795x^2 + -0.439912x^3 para x ∈ [1980.0, 1998.0]
f(x) ≈ -176861994.709099 + 269057.434174x + -136.417721x^2 + 0.023052x^3 para x ∈ [1980.0, 1998.0]
f(x) ≈ 0.601667 + 0.198427x + -0.368298x^2 + 0.565268x^3 para x ∈ [0.1, 1.0]
f(x) ≈ 136538287.794802 + -204819.010094x + 102.393049x^2 + -0.017059x^3 para x ∈ [1980.0, 1997.0]
f(x) ≈ 166289815.632890 + -250131.164828x + 125.402359x^2 + -0.020955x^3 para x ∈ [1980.0, 1997.0]
f(x) ≈ 19.843750x + -2.866563x^2 + 0.094219x^3 para x ∈ [0.0, 20.0]
f(x) ≈ 0.048571 + 0.005446x + -0.000000x^2 para x ∈ [500.0, 4000.0]
f(x) ≈ -0.054000 + 0.460000x + -0.485000x^2 + 0.190000x^3 para x ∈ [0.0, 4.5]
```

Saída para Interpolação por polinômios de Lagrange:

```
Método: Interpolação de Lagrange
P(x) ≈ -0.007826x^6 + 93.75x^5 + -4.679e+05x^4 + 1.246e+09x^3 + -1.865e+12x^2 + 1.49e+15x + -4.957e+17
P(x) ≈ -0.003167x^6 + 37.84x^5 + -1.883e+05x^4 + 5.001e+08x^3 + -7.468e+11x^2 + 5.948e+14x + -1.974e+17
P(x) ≈ -1268x^9 + 5878x^8 + -1.155e+04x^7 + 1.257e+04x^6 + -8280x^5 + 3405x^4 + -867.4x^3 + 131.2x^2 + -10.54x + 0.96
P(x) ≈ -0.004542x^6 + 54.23x^5 + -2.698e+05x^4 + 7.16e+08x^3 + -1.069e+12x^2 + 8.507e+14x + -2.822e+17
P(x) ≈ -0.001989x^6 + 23.76x^5 + -1.182e+05x^4 + 3.138e+08x^3 + -4.685e+11x^2 + 3.731e+14x + -1.238e+17
P(x) ≈ -0.04x^2 + 1x
P(x) ≈ -3.43e-08x^3 + 1.909e-05x^2 + 0.003098x + -0.68
P(x) ≈ 0.02x^4 + 0.01x^3 + 0.02x^2 + 0.01x
```

Saída para Interpolação por diferenças divididas de Newton:

```
Método: Interpolação de Newton (Diferenças Divididas)
P(x) ≈ -0.007826x^6 + 93.75x^5 + -4.679e+05x^4 + 1.246e+09x^3 + -1.865e+12x^2 + 1.49e+15x + -4.957e+17
P(x) ≈ -0.003167x^6 + 37.84x^5 + -1.883e+05x^4 + 5.001e+08x^3 + -7.468e+11x^2 + 5.948e+14x + -1.974e+17
P(x) ≈ -1268x^9 + 5878x^8 + -1.155e+04x^7 + 1.257e+04x^6 + -8280x^5 + 3405x^4 + -867.4x^3 + 131.2x^2 + -10.54x + 0.96
P(x) ≈ -0.004542x^6 + 54.23x^5 + -2.698e+05x^4 + 7.16e+08x^3 + -1.069e+12x^2 + 8.507e+14x + -2.822e+17
P(x) ≈ -0.001989x^6 + 23.76x^5 + -1.182e+05x^4 + 3.138e+08x^3 + -4.685e+11x^2 + 3.731e+14x + -1.238e+17
P(x) ≈ -0.04x^2 + 1x
P(x) ≈ -3.43e-08x^3 + 1.909e-05x^2 + 0.003098x + -0.68
P(x) ≈ 0.02x^4 + 0.01x^3 + 0.02x^2 + 0.01x
```

Entrada para os problemas envolvendo os métodos de derivação e integração:

A implementação desenvolvida processa automaticamente múltiplos conjuntos de dados de entrada, aplicando os métodos numéricos estudados sobre os exercícios, sendo cada linha (ou grupo de linhas) responsável por um dos problemas, como segue:

Exercício 11.1 - Linhas 1 a 9

Exercício 11.6 - Linhas 10 e 11

Exercício 11.11 - Linha 12

Portanto, teremos um mesmo arquivo de entrada para todos esses problemas, que ficará da seguinte forma:

```
1/(((x)**(5))*((e)**(1.432/2000)-1));2
1/(((x)**(5))*((e)**(1.432/2200)-1));2
1/(((x)**(5))*((e)**(1.432/2250)-1));2
1/(((x)**(5))*((e)**(1.432/2400)-1));2
1/(((x)**(5))*((e)**(1.432/2500)-1));2
1/(((x)**(5))*((e)**(1.432/2600)-1));2
1/(((x)**(5))*((e)**(1.432/2750)-1));2
1/(((x)**(5))*((e)**(1.432/2800)-1));2
1/(((x)**(5))*((e)**(1.432/3000)-1));2
(2*pi*0.00000595481384)/((x)**(5)*((e)**(0.00071939549/x)-1));2
(2*pi*0.00000595481384)/((x)**(5)*((e)**(0.000239798497/x)-1));2
(1/(0.005*(2*pi)**(1/2)))*(e)**(-(1/2)*((x-4.991)/0.005)**(2));2
```

Saída para Derivada Numéricas de Primeira Ordem:

```
Método: Derivada Numérica de Primeira Ordem
Função 1: -109.074
Função 2: -119.985
Função 3: -122.713
Função 4: -130.897
Função 5: -136.352
Função 6: -141.808
Função 7: -149.991
Função 8: -152.719
Função 9: -163.631
Função 10: -0.00649969
Função 11: -0.019502
Função 12: 0
```

Saída para Derivada Numéricas de Segunda Ordem:

```
Método: Derivada Numérica de Segunda Ordem
Função 1: 327.222
Função 2: 359.956
Função 3: 368.14
Função 4: 392.69
Função 5: 409.057
Função 6: 425.424
Função 7: 449.974
Função 8: 458.158
Função 9: 490.892
Função 10: 0.0162694
Função 11: 0.0485743
Função 12: 0
```

Saída para Integração por trapézio (simples e múltiplos):

```
Método: Trapézio Simples
Integral da função 1: 2.1697e+20
Integral da função 2: 2.3868e+20
Integral da função 3: 2.4411e+20
Integral da função 4: 2.6038e+20
Integral da função 5: 2.7124e+20
Integral da função 6: 2.8209e+20
Integral da função 7: 2.9837e+20
Integral da função 8: 3.0380e+20
Integral da função 9: 3.2550e+20
Integral da função 10: 2.6324e+06
Integral da função 11: 1.7773e+10
Integral da função 12: 4.3010e-01
```

```
Método: Trapézio Múltiplo
Integral da função 1: 2.1697e+20
Integral da função 2: 2.3868e+20
Integral da função 3: 2.4411e+20
Integral da função 4: 2.6038e+20
Integral da função 5: 2.7124e+20
Integral da função 6: 2.8209e+20
Integral da função 7: 2.9837e+20
Integral da função 8: 3.0380e+20
Integral da função 9: 3.2550e+20
Integral da função 10: 2.6324e+06
Integral da função 11: 1.7773e+10
Integral da função 12: 4.3010e-01
```

Saída para Simpson de 1/3 (simples e múltiplos):

```
Método: Simpson 1/3
Integral da função 1: 1.2781e+20
Integral da função 2: 1.4059e+20
Integral da função 3: 1.4379e+20
Integral da função 4: 1.5338e+20
Integral da função 5: 1.5977e+20
Integral da função 6: 1.6616e+20
Integral da função 7: 1.7575e+20
Integral da função 8: 1.7895e+20
Integral da função 9: 1.9173e+20
Integral da função 10: 1.6278e+06
Integral da função 11: 1.9002e+10
Integral da função 12: 4.6267e-01
```

Saída para Simpson de 3/8 (simples e múltiplos):

```
Método: Simpson 3/8
Integral da função 1: 1.2470e+20
Integral da função 2: 1.3718e+20
Integral da função 3: 1.4030e+20
Integral da função 4: 1.4965e+20
Integral da função 5: 1.5589e+20
Integral da função 6: 1.6213e+20
Integral da função 7: 1.7148e+20
Integral da função 8: 1.7460e+20
Integral da função 9: 1.8708e+20
Integral da função 10: 1.6301e+06
Integral da função 11: 1.9004e+10
Integral da função 12: 4.6353e-01
```

Saída para Extrapolação de Richards:

```
Método: Extrapolação de Richardson
Integral da função 1: 1.2781e+20
Integral da função 2: 1.4059e+20
Integral da função 3: 1.4379e+20
Integral da função 4: 1.5338e+20
Integral da função 5: 1.5977e+20
Integral da função 6: 1.6616e+20
Integral da função 7: 1.7575e+20
Integral da função 8: 1.7895e+20
Integral da função 9: 1.9173e+20
Integral da função 10: 1.6278e+06
Integral da função 11: 1.9002e+10
Integral da função 12: 4.6267e-01
```

Saída para Quadratura de Gauss:

```
Método: Quadratura de Gauss (10 pontos)
Integral da função 1: 1.2181e+20
Integral da função 2: 1.3399e+20
Integral da função 3: 1.3704e+20
Integral da função 4: 1.4618e+20
Integral da função 5: 1.5227e+20
Integral da função 6: 1.5836e+20
Integral da função 7: 1.6750e+20
Integral da função 8: 1.7055e+20
Integral da função 9: 1.8273e+20
Integral da função 10: 1.6319e+06
Integral da função 11: 1.9005e+10
Integral da função 12: 4.6407e-01
```

Considerações Finais

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, foi possível implementar e analisar diversos métodos numéricos usados para resolução de problemas computacionais na área de análise numérica. A experiência prática com esses algoritmos me permitiu compreender não apenas a sua fundamentação teórica, mas também suas particularidades de implementação.

Métodos de Aproximação e Interpolação

Os métodos de regressão linear e aproximação polinomial mostraram-se adequados para diferentes cenários. Enquanto a regressão linear é ideal para relações lineares entre variáveis, as aproximações polinomiais (discreta e contínua) oferecem maior flexibilidade para modelar comportamentos não-lineares. Na interpolação, tanto Lagrange quanto Newton produzem resultados equivalentes, porém o método de Newton apresenta vantagens computacionais quando há necessidade de adicionar novos pontos, por conta da sua estrutura incremental.

Técnicas de Derivação Numérica

A implementação das derivadas numéricas de primeira e segunda ordem mostrou a importância do cuidado com erros de arredondamento e da escolha adequada do passo de discretização. A sensibilidade desses métodos à qualidade dos dados de entrada mostra que é necessária uma validação rigorosa dos resultados, especialmente em aplicações onde a precisão é crítica.

Métodos de Integração Numérica

A comparação entre os diferentes métodos de integração esclareceu dúvidas interessantes entre precisão, complexidade computacional e facilidade de implementação. Enquanto os métodos dos trapézios e Simpson são mais intuitivos e adequados para introdução ao tema, a quadratura de Gauss destacou-se pela eficiência em termos de número de avaliações da função. A extrapolação de Richardson mostrou-se como uma técnica interessante para melhorar a precisão de métodos mais simples sem aumento significativo do custo computacional.

Aspectos Computacionais

A organização modular do código facilitou a manutenção e reutilização dos códigos, enquanto o sistema de arquivos para entrada e saída permitiu a automação dos testes, bem como a reprodução dos resultados.

Conclusão

Cada método estudado possui características que o tornam mais adequado para determinados tipos de problemas. A escolha da técnica apropriada deve considerar a natureza dos dados, a precisão requerida, o custo computacional e as particularidades matemáticas do problema em questão. Esta experiência reforçou a importância do entendimento profundo dos algoritmos, não apenas em sua operação, mas também em suas limitações e comportamentos numéricos, aspectos essenciais para qualquer profissional da área de computação.